Самостоятельная работа 1:

Сортировка и обработка списков связанных данных в электронной таблице

Аннотация: Знакомство с методами обработки данных, организованных в списки, сортировкой, редактированием, просмотром, поиском и извлечением данных по различным критериям.

Ключевые слова: транспонирование

Цель работы

Знакомство с методами обработки данных, организованных в списки, сортировкой, редактированием, просмотром, поиском и извлечением данных по различным критериям.

Подготовка к работе

По указанной литературе изучить приёмы работы со списками, сортировка списка по строкам, столбцам, обработка списка с помощью формы, изменение структуры таблицы.

Контрольные вопросы

1. Дать понятие списков связанных данных (ССД).
2. Дать понятие записи.
3. Дать понятия поля.
4. Добавление данных к существующему списку.
5. Сортировка списка по строкам.
6. Сортировка списка по столбцам.
7. Сортировка данных по заданному условию.
8. Обработка списков с помощью формы.

Задание на выполнение и методические указания

I. Сортировка списка по строкам

1. Ввести таблицу, приведенную на рис. 7.1.

	A	B	C	D	E	F
1	**№**	**Фамилия**	**Должность**	**Пол**	**Годрожд.**	**Телефон**
2	1	Сидоров	менеджер	м	1977	315-75-09
3	2	Иванов	референт	м	1946	213-76-89
4	3	Пугачева	секретарь	ж	1946	314-57-17
5	4	Абрамов	инженер	м	1945	551-88-00
6	5	Иванов	водитель	м	1978	218-65-87
7	6	Яковлев	директор	м	1973	211-96-09
8	7	Иванов	водитель	м	1930	218-55-66
9	8	Абрамова	менеджер	ж	1925	510-22-66
10	9	Сидорова	инженер	ж	1955	314-07-33
11	10	Влади	секретарь	ж	1936	315-82-56

Рис. 7.1.

2. Пользуясь командами "**Данные**"-"**Сортировка**" и "**Данные**"-"**Итоги**", проделайте задание 3 и 4.

3. Укажите, сколько уровней сортировки нужно использовать, название полей, по которым производится сортировка, и направление сортировки по каждому уровню.

4. Предварительно скопируйте исходную таблицу на отдельные листы или используйте режим групповой работы с листами (результат выполнения каждого пункта должен располагаться на отдельном листе или ниже в этом же листе).

    - Есть ли в фирме женщины-секретари?
    - Сколько сотрудников с фамилией Иванов работают в фирме, и кто из них самый молодой? (Предварительно добавьте столбец Возраст).
    - Каков средний возраст мужчин и женщин, работающих в фирме?
    - Сколько в фирме менеджеров, инженеров, водителей и представителей других должностей?

В пунктах 3 и 4 после сортировки выполнить расчеты с помощью меню "**Данные-Итоги**".

II. Сортировка списка по столбцам

1. Ввести таблицу, представленную на рис. 7.2, на чистый лист книги.

	A	B	C	D	E	F
1	**Фамилия**	**Химия**	**Физика**	**Биология**	**Физкультура**	**Математ**
2	Сидоров	3	4	3	5	3
3	Иванов	4	3	4	5	5
4	Пугачева	4	5	3	2	5
5	Лебедь	3	4	5	4	3
6	Иванов	4	5	5	3	4
7	Яковлев	3	5	3	2	4
8	Иванов	3	3	5	5	3
9	Абрамова	4	5	3	2	5
10	Сидорова	5	4	4	2	5

Рис. 7.2.

2. Отсортировать ее так, чтобы предметы (названия полей) располагались в алфавитном порядке. Скопировать ее с *транспонированием* на свободный лист (использовать меню **Специальная вставка**).

3. Добавить в конец таблицы строку "**Средний балл**" и заполнить её, используя функцию СРЗНАЧ[1].

4. Выполнить сортировки по столбцам. Перед каждой сортировкой копировать таблицу на новый лист.

    - Переставить столбцы так, чтобы фамилии студентов расположились в обратном алфавитном порядке.

- Переставить столбцы так, чтобы в первых колонках были худшие учащиеся (с минимальным средним баллом).
- Переставить столбцы так, чтобы в первых колонках были учащиеся, хорошо успевающие по математике, но с провалами по физкультуре.
- Переставить столбцы так, чтобы фамилии студентов расположились в алфавитном порядке, снова транспонируйте таблицу и поместите ее на Листе 1, начиная с клетки A10.

III. Обработка списков с помощью формы

1. Активизировать лист с исходной таблицей (рис. 7.1) и убедиться, что первая строка содержит заголовки полей.
2. Используя окно "**Форма**", просмотреть значения в списке.
   - Принять на работу одного инженера и уволить одного водителя.
   - Сотруднице Абрамовой поменять фамилию на Иванова.
3. Изменить структуру таблицы.
   - Ввести дополнительное поле "**Оклад**" после поля "**Пол**" и заполнить его осмысленными значениями. Заполнение производить в окне "**Форма**" после поиска записей с заданными должностями. При задании критерия поиска использовать минимальное количество букв и символы шаблона*.
   - После поля "**Оклад**" добавить еще три поля: "**Надбавки**", "**Налоги**", "**К выплате**".
   - Установить надбавки в размере 1000 руб. женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 60. Директору и референту - 2000 руб. Поиск соответствующих лиц выполнять через форму.
   - В обычном режиме редактирования заполнить поле "**Налог**" - 5% от суммы оклада и надбавки, если она не превышает 1 тыс. руб., и 10%, если свыше. При заполнении поля записать формулу с использованием функции ЕСЛИ[2].
   - Записать формулу и заполнить поле "**К выплате**" ("**Оклад**" + "**Надбавки**" - "**Налоги**").
4. В окне "**Форма**" выполнить поиск сотрудников по следующим критериям: [3]
   - Женщин с низким окладом (меньше 4000 руб.);
   - Мужчин, получающих больше 1 тыс. руб. и моложе 30 лет;
   - Женщин, имеющих надбавки и проживающих в Центральном районе - номера телефонов начинаются на 310... до 315